

ДСВ X:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_n
P	p_1	p_2	p_3	...	p_n

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

ДСВ может принимать бесконечное количество значений

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i \quad (\text{иногда после } E \text{ мы будем ставить скобки, но это одно и то же: } EX = E(X))$$

$$DX = E((X - EX)^2) = E(X^2) - (EX)^2.$$

$$\sigma = \sqrt{DX}$$

$$E\varphi(X) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) \cdot p_i$$

Для любых СВ верно равенство $E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c$.

Для независимых СВ верно равенство $D(aX + bY + c) = a^2DX + b^2DY$

(задачи 6.16 и 6.17 на распределение Пуассона, к ним можно будет перейти после лекции 7)

дискретные распределения общего вида

6.1 Есть игра, в результате которой мы можем проиграть 5 единиц с вероятностью 0.1, сыграть в ноль (то есть ничего не получить, но и ничего не потерять) с вероятностью 0.2 и выиграть 1 единицу с вероятностью 0.7. Построить ряд распределения для выигрыша, найти матожидание выигрыша. Является ли игра для нас плюсовой? Т.е. если мы будем долго в нее играть – мы в результате будем больше выигрывать или проигрывать? Найти дисперсию и стандартное отклонение выигрыша в одной партии. Записать ИФР, нарисовать график, найти $P(-0.5 < X \leq 1.2)$

6.2 Заполнить таблицу до конца, если известно, что матожидание данной СВ равно 0.

X	-1	0	a	4
P	0.6	p	0.1	0.1

6.3 Найти a, p1 и p2, если $EX = 0, DX = 5.4$

X	-2	-1	0	a	4
p	0.4	0.2	p1	0.1	p2

6.4 В клубе 10 хороших стрелков и 3 плохих. На очередное соревнование случайным образом отбирается команда из трех человек.
а) Пусть случайная величина X – число плохих стрелков, попавших в команду. Для всех возможных значений X найти P(X) (т.е. построить ряд распределения СВ X), найти EX и DX.
б) Пусть случайная величина Y – число хороших стрелков, попавших в команду. Построить ряд распределения СВ Y, найти EY и DY.
в) Сравнить результаты.

6.5 Три рассеянных математика, уходя из гостей, произвольным образом забирают по зонту (всего их было три – каждый из математиков пришел со своим зонтом). Пусть СВ X – число математиков, забравших именно свой зонт. Построить ряд распределения, найти матожидание и стандартное отклонение.

6.6 Цены на акции компаний А, В и С растут независимо друг от друга с вероятностями 0.3, 0.4 и 0.8 соответственно. Пусть СВ X – число тех компаний среди этих трех, чьи акции выросли.
а) Построить ряд распределения, найти матожидание и стандартное отклонение.
б) найти вероятность того, что данная СВ отклонится от своего матожидания менее чем на стандартное отклонение, то есть такую вероятность: $P(|X - EX| < \sigma)$

Биномиальное распределение, биномиальная СВ $X \sim \text{Bin}(n, p)$:

зависит от $n \in \mathbb{N}$ и p (вероятность),

принимает значения $0, 1, \dots, n$,

формула для вероятности: $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$,

матожидание и дисперсия: $EX = np, DX = npq$

Текстовые задачи, в которых возникает данная СВ: число успехов в схеме Бернулли.

6.7	(продолжение 6.6) В связи с наступившим кризисом вероятность роста акций каждой из компаний А, В и С уменьшилась и стала равна 0.1. Пусть СВ X – число компаний, среди этих трех, чьи акции выросли. Построить ряд распределения, найти матожидание и стандартное отклонение. (акции растут независимо). Указание – понять, как распределена данная СВ.
6.8	Во время обеда 30% студентов Вышки, находящихся в вузе, идут в университетскую столовую. По дороге в другой корпус вы встретили 12 человек. Пусть X – случайная величина, равная количеству человек, идущих в столовую, из этих 12. Найти EX, DX, $P(X \geq 2)$. Все студенты независимы. Указание – понять, как распределена данная СВ.
6.9	СВ X распределена по биномиальному закону с матожиданием 6 и дисперсией 3.6. Найти вероятность того, что она примет значение, равное 5.
6.10	Для случайной величины X, распределенной по биномиальному закону с $n=10$ и $p=0.1$, найти вероятность того, что она отклонится от своего матожидания менее чем на два стандартных отклонения. Указание: $P(X - EX < 2\sigma) = P(EX - 2\sigma < X < EX + 2\sigma)$
Распределение Пуассона, пуассоновская СВ с параметром λ, $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: зависит от $\lambda > 0$, принимает значения $X = 0, 1, \dots, k, \dots$, формула для вероятности: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, матожидание и дисперсия: $EX = \lambda$, $DX = \lambda$ Текстовые задачи, в которых возникает данная СВ: Первый тип – схема Бернулли при больших n и малых p, причем $np = \lambda = O(1)$. (закон редких событий) Второй тип – число событий, произошедших за время t_0 в простейшем потоке с интенсивностью λ. Формула нахождения вероятности того, что за время t_0 произойдет k событий: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda t_0} (\lambda t_0)^k}{k!}$.	
6.11	Для случайной величины, распределенной по закону Пуассона с матожиданием 2, найти вероятность того, что она примет значение а) равное 1, б) не больше 2, в) больше 2, г) вероятность того, что СВ X отклонится от матожидания более чем на половину стандартного отклонения (то есть такую вероятность: $P(X - EX > 0.5\sigma)$).
6.12	(Бородин) В поселке 1000 домов, каждый из которых застрахован от пожара в одной страховой компании на сумму 100.000 рублей. Страховой взнос составляет 300 рублей за год. Для данного поселка вероятность пожара в доме в течение года равна 0.002. Какова вероятность того, что в течение года страховая компания по данному виду полиса выплатит больше, чем соберет? (указание: при решении использовать распределение Пуассона)
6.13	Сессия состоит из 5 экзаменов, для каждого из студентов вероятность сдать на хорошо любой из экзаменов одинакова, равна 0.4, и не зависит от других студентов и экзаменов, вероятность сдать на отлично равна 0.1. а) Найти вероятность того, что в группе из 20 студентов ровно 7 получит по два "хорошо" за эту сессию. б) Найти вероятность того, что из 200 первокурсников ровно у двоих человек будет ровно по три отличные оценки.
6.14	Студенты сдают тест, состоящий из 20 вопросов. Вероятность ответить правильно на каждый из вопросов для всех студентов одинакова и равна 0.4. Найти вероятность того, что наивероятнейшее число правильных ответов будет дано наивероятнейшим количеством студентов, если всего в группе 15 студентов.
6.15	Сотрудник техподдержки Иван обслуживает каждый день по 5 заявок. Вероятность того, что клиент окажется недоволен результатом работы, и пожалуется на Ивана начальству, равна 0.005 (отдельно по каждой заявке). а) Контракт с сотрудником заключается на год, и если за год (247 рабочих дней) у него наберется более 3 дней, за которые на него жаловались, контракт не будет продлен. Найти вероятность того, что контракт с Иваном не будет продлен. б) За год Иван обслужил 1235 (=247*5) заявок. Найти вероятность того, что всего по результатам года на него поступило более трех жалоб. в) Есть ли разница в пунктах а) и б)?
6.16	В пожарную часть поступает в среднем 8 вызовов в сутки, вызовы образуют простейший поток. а) Найти вероятность того, что за одну смену (12 часов) поступит 5 вызовов. б) Найти вероятность того, что за последние 20 смен было ровно три таких смены, за которые поступило по 5 вызовов.

6.17

Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найти вероятность того, что:

а) за очередные 20 минут поступит хотя бы 2 заказа.

б) за очередные 5 минут – хотя бы один.